P4 Home Assistant: instalación, dispositivos, entidades y áreas

Semana	2–6 nov 2026
Imparte	IES Federica Montseny
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Servidor de Home Assistant del aula (instalado por el profesorado en la semana 1–9 oct), ordenador con navegador, móvil con la app Home Assistant (opcional)
Requisitos previos	P0

Objetivos

- Conocer las formas de instalar Home Assistant y por qué usamos Home Assistant OS.
- Completar el alta de usuarios y la configuración inicial.
- Distinguir integración, dispositivo, entidad y área.
- Organizar el aula en áreas con la convención de nombres del proyecto.

Contenidos

1. Qué es Home Assistant

Home Assistant (HA) es una plataforma de código abierto para domótica que funciona **en local**, sin depender de la nube. Reúne dispositivos de cientos de fabricantes, guarda su historial y permite automatizarlos. Es el cerebro de nuestra aula.

Instalación	Complementos	Uso en el proyecto
Home Assistant OS	Sí	La que usamos: sistema completo en un PC, mini PC o máquina virtual
Home Assistant Container (Docker)	No	No válida: necesitamos Mosquitto y ESPHome como complementos
Home Assistant Supervised / Core	Parcial / No	No recomendadas para el aula

> Instalación (la hace el profesorado): se graba la imagen «haos_generic-x86-64» en el disco del PC con Balena Etcher (o se importa la imagen para VirtualBox/Proxmox) y se accede desde otro equipo a `http://homeassistant.local:8123` o a `http://<IP>:8123`. La primera arrancada tarda unos minutos.

2. Conceptos clave

Concepto	Qué es	Ejemplo
Integración	Módulo que conecta HA con una tecnología o marca	ESPHome, MQTT, Met.no (tiempo)
Dispositivo	Aparato físico que aporta una o varias entidades	Nodo ESP32 de clima
Entidad	Cada dato o control individual, con un estado	sensor.vasco_clima_temperatura
Área	Espacio físico al que asignamos dispositivos	Zona Investiga, Zona Presenta
Complemento	Programa extra que corre junto a HA (solo en HA OS)	Mosquitto, ESPHome, File editor

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

El **estado** de una entidad es su valor actual («23.4», «on», «off») y además tiene **atributos** (unidad, clase de dispositivo, nombre amigable). Puedes verlos todos en Herramientas para desarrolladores → Estados.

3. Áreas del Aula del Futuro

El modelo del Aula del Futuro del INTEF divide el aula en zonas de aprendizaje. Las usaremos como áreas de HA para que los datos tengan sentido pedagógico: *Investiga, Crea, Presenta, Interactúa, Intercambia y Desarrolla*. Si vuestra aula no tiene zonas, cread áreas por posición (Ventanas, Puerta, Mesa del profesor).

4. Convención de nombres del proyecto

- Entidad: `sensor.<centro>_<reto>_<magnitud>` (p. ej. sensor.montseny_clima_temperatura).
- Códigos de centro: vasco, quijano, comercio, montseny, politecnic, guancha.
- Códigos de reto: clima, aire, luz, energia, acceso, red.
- Nombres amigables en castellano y con mayúscula inicial: «Temperatura ventanas».

Práctica simultánea en el aula

1. Accede a HA desde el navegador con el usuario que te facilite el profesor (cada célula tendrá su usuario no administrador).
2. Recorre el menú lateral: Resumen, Mapa, Registro, Historial, Ajustes. Anota para qué sirve cada uno.
3. En Ajustes → Áreas, etiquetas y zonas, crea las áreas de tu aula (si no existen) con un icono para cada una.
4. En Ajustes → Dispositivos y servicios, localiza la integración de previsión meteorológica y observa sus entidades.
5. En Herramientas para desarrolladores → Estados, busca *sun.sun* y anota su estado y dos atributos.
6. Instala la app Home Assistant en el móvil y conéctala al servidor del aula (solo dentro de la red del centro).
7. Captura de pantalla de las áreas creadas y súbela al cuaderno de prácticas.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Acceso a HA con usuario propio de la célula.
- ☐ Áreas del aula creadas y con icono.
- ☐ Diferencia entre dispositivo y entidad explicada con un ejemplo propio.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
homeassistant.local no abre	Usa la IP del servidor; algunos equipos Windows no resuelven nombres .local.
No veo el menú de complementos	Solo lo ven los administradores y solo existe en Home Assistant OS.
Cambio el ID de una entidad y deja de funcionar una tarjeta	Las tarjetas y automatizaciones usan el ID: actualízalo también allí.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Crea una etiqueta «Proyecto domótica» y asígnala a todo lo que creéis en el curso.
- Explora el Registro (Logbook) y explica en qué se diferencia del Historial.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Alfabetización tecnológica** y **Fiabilidad y control de calidad**: respetar la convención de nombres es lo que permitirá unir los seis centros el curso que viene.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Por qué no nos sirve la instalación de HA en Docker (Container)?
2. Pon un ejemplo de dispositivo con tres entidades.
3. ¿Cómo se llamaría la entidad de CO2 del reto de aire en el IES Alonso Quijano?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.